

Clase práctica #10

Tema 3. Balance de masa

Contenido:

. Balance de masa en procesos estacionarios donde ocurren reacciones de combustión

Introducción

Los aspectos teóricos estudiadas para el balance de masa en procesos con reacción química son totalmente generales, sin embargo, por la importancia práctica que tienen las reacciones de combustión es que las analizaremos en esta clase en particular. La combustión es un proceso químico que se encuentra presente en casi la totalidad de los procesos tecnológicos. Algunas de sus particularidades las podemos resumir en:

- . Siempre el combustible es el reactivo limitante y generalmente con 100% de conversión
- . El % de exceso se define para el aire de combustión y pocas veces en términos de O_2
- . Se define el % de completamiento como el % de combustible que reacciona para producir CO_2 , o sea, combustión completa.
- . Los productos de la combustión son:
 - CO_2 : producto de la combustión completa del carbono del combustible
 - CO : producto de la combustión incompleta del carbono del combustible
 - H_2O : producto de la combustión del hidrógeno del combustible
 - producto del agua que entra con el aire
 - producto del vapor de atomización si el combustible es líquido
 - producto de la humedad que viene con el combustible
 - O_2 : pues hay siempre un % de exceso del mismo
 - N_2 : elemento de correlación del aire en la combustión

En el caso de combustibles gaseosos es práctica común realizar balance por componentes pero si el combustible es sólido (bagazo) o líquido (petróleo) los balances se realizan por elementos.

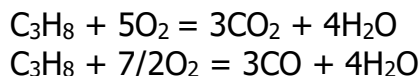
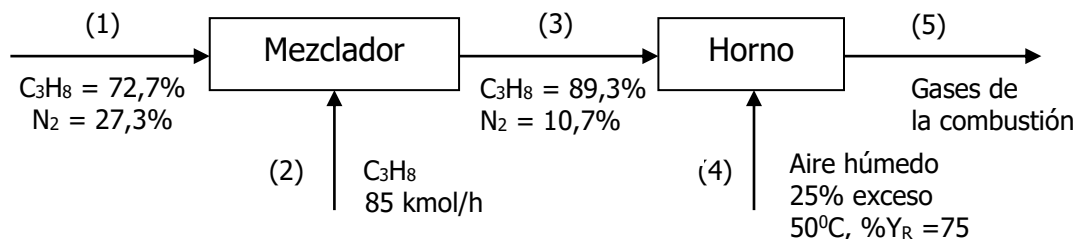
Objetivo

- . Ejercitar la técnica del balance de masa en un proceso de combustión.

Desarrollo

Ejercicio

Se estudia el siguiente horno de combustión de propano en el cual existe un proceso previo de enriquecimiento del combustible, todo a presión de combustible, todo a presión de 101,3 kPa.



Si los % reportados son molares y en el horno hay 100% de conversión y 90 % de completamiento, calcule:

- El aire teórico
- La composición molar de los gases de combustión
- La temperatura a la cual comenzarán la condensación del agua en los gases de la combustión por enfriamiento de los mismos.

Solución:

a) Dejar que los alumnos lo realicen completamente, discutiendo previamente pasos a realizar y la definición de reactivo teórico.

Obligar a realizar el análisis de los grados de libertad en el mezclador.

Si se quiere ver los grados de libertad del horno ver al final del trabajo.

BC: 1 h

Pasos a realizar:

- . BM en el mezclador para calcular el C_3H_8 en la corriente 3
- . Aplicar el concepto de reactivo teórico en este caso.

BM en el mezclador

incógnitas: 2

F_1 y F_3

ecuaciones: 2

EPB: 2

ERC: 0

ERE: 0

$$V = 2 - 2 = 0$$

tiene solución

$$F_1 + F_2 = F_3$$

$$0,273 \cdot F_1 = 0,107 \cdot F_3$$

$$F_1 = \frac{0,107 \cdot F_3}{0,273} = 0,392 \cdot F_3$$

$$0,392 \cdot F_3 + F_2 = F_3$$

$$F_3 = \frac{F_2}{1 - 0,392} = \frac{85}{1 - 0,392} = 139,8 \text{ kmol}$$

$$C_3H_{8(3)} = 139,8(0,893) = 124,8 \text{ kmol}$$

$$O_{2 \text{ teórico}} = O_{2 \text{ estequiométrico}} = 124,8 \text{ Kmol } C_3H_8 \frac{5O_2}{1C_3H_8} = 624 \text{ kmol}$$

$$\text{aire teórico} = 624 \text{ kmol} / 0,21 = 2971,4 \text{ kmol}$$

b) Dejar que los alumnos lo realicen solos, poner el cuadro del balance de masa en la pizarra y llenarlo con los resultados que vayan obteniendo los alumnos.

$$O_{2 \text{ entra}} = 124,8 \text{ kmol} \cdot C_3H_8 \frac{5O_2}{1C_3H_8} [1 + 25/100] = 780 \text{ kmol}$$

$$CO_{2 \text{ forma}} = 124,8(0,9) \text{ kmol} C_3H_8 \frac{3CO_2}{1C_3H_8} = 337 \text{ kmol} = CO_{2 \text{ sale}}$$

$$CO_{\text{forma}} = 124,8(0,1) \text{ kmol} \cdot C_3H_8 \cdot \frac{3CO_2}{1C_3H_8} = 37,4 \text{ kmol} = CO_{\text{sale}}$$

$$N_{2 \text{ entra}} = O_{2 \text{ entra}} \frac{79}{21} + 0,107 \cdot F_3$$

$$N_{2 \text{ entra}} = 780 \text{ kmol} \cdot O_2 \frac{79 N_2}{21 O_2} + 139,8(0,107) \text{ kmol} = 2949,2 \text{ kmol}$$

$$O_{2\text{reacciona}} = 124,8(0,9)\text{kmol.C}_3\text{H}_8 \frac{5O_2}{1C_3H_8} + 124,8(0,1)\text{kmol.C}_3\text{H}_8 \frac{7/2O_2}{1C_3H_8} = 605,3\text{kmol}$$

$$O_{2\text{sale}} = O_{2\text{entra}} - O_{2\text{reacciona}} = 780 - 605,3 = 174,7\text{kmol}$$

$$H_2O_{\text{forma}} = 124,8\text{kmolC}_3\text{H}_8 \cdot \frac{4H_2O}{1C_3H_8} = 499,2\text{kmol}$$

$$Y \left[\begin{matrix} 50^\circ\text{C} \\ Y_R = 75\% \end{matrix} \right] = 0,063 \text{ kgH}_2\text{O} / \text{kgas}$$

$$H_2O_{\text{entra}} = 0,063 \frac{29 \text{ kmolH}_2\text{O}}{18 \text{ kmolas}} \frac{780}{0,21} \text{ kmolas} = 377\text{kmol}$$

$$H_2O_{\text{sale}} = H_2O_{\text{entra}} + H_2O_{\text{forma}} = 337 + 499,2 = 876,2\text{kmol}$$

	entra	reacciona	forma	sale
C₃H₈	124,8	124,8	-	-
O₂	780	605,3	-	174,7
N₂	2949,2	-	-	2949,7
H₂O	337	-	499,2	876,2
CO₂	-	-	337	337
CO	-	-	37,4	37,4

En la corriente (5):

	kmol	y_i(%)
O₂	174,7	3,99
N₂	2949,2	67,42
H₂O	876,2	20,03
CO₂	337	7,70
CO	37,4	0,86
Σ	4374,5	100

Después de haber realizado este inciso orientar a los alumnos que deben ver la solución en un archivo nombrado mez-hor.xls

Estudiar cómo se realizó la programación de este problema en Excel y leer los comentarios que hay en cada celda.

. Ver como se presenta técnicamente un BM c/rq en Excel pues en otros problemas tendrán que hacerlo solos.

. Resolver con este programa las siguientes variantes:

1) Cuando hay 100% de completamiento

2) Cuando $XC_3(1) = 0,6$ y $XN_2(1) = 0,4$ y 90% de completamiento.

- 3) Cuando hay 100% de completamiento, $x_{C_3(1)} = 0,85$ y $x_{N_2(1)} = 0,15$
- 4) Cuando hay 85% de completamiento, 15% de exceso de aire, $x_{C_3(1)} = 0,06$ y $x_{N_2(1)} = 0,40$ y a cualquier otra variante que desee el profesor.
- 5) Que comparen los resultados de las composiciones de la corriente 5 obtenidos y lleven sus conclusiones a la CP # 16

c) Se realizará en la elaboración conjunta destacando el concepto de punto de rocío. Si no da tiempo se dejará de trabajo independiente.

$$\bar{P}_{H_2O} = 101,3\text{kPa}(0,2003) = 20,29\text{kPa} \cdot \frac{1\text{atm}}{101,3\text{kPa}} \cdot \frac{760\text{mmHg}}{1\text{atm}} = 152,2\text{mmHg}$$

y del Perry, $T_{sat} = T_{rocío} = 60,5^\circ\text{C}$

Conclusiones

- . Enfatizar en lo novedoso del problema (% de completamiento)
- . Cuestionar que, si no hay conservación molar, ¿como se puede chequear que el balance de masa es correcto?

Discutir con los alumnos y orientarlo de trabajo independiente.

Trabajo independiente

- . Estudiar del texto los problemas resueltos 3.15, Pág. 299 y 3.16, Pág. 308
- . Resolver los problemas propuestos #21, Pág. 337 y #23, Pág.337

Se aclarará finalmente que el caso de combustión con combustibles sólidos o líquidos se estudiará en el siguiente tema de balance de energía.